



Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Московский государственный технический университет
имени Н.Э. Баумана
(национальный исследовательский университет)»
(МГТУ им. Н.Э. Баумана)

ФАКУЛЬТЕТ *Робототехника и комплексная автоматизация*

КАФЕДРА *Системы автоматизированного проектирования (РК-6)*

РАСЧЕТНО-ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К курсовому проекту
по дисциплине: «Разработка информационных систем»

Студент Юрченко Александр Алексеевич

Группа РК6-51Б

Тип задания Курсовая работа

Вариант 23 (Троллейбусный парк)

Студент Юрченко А.А.
подпись, дата *фамилия, и.о.*

Преподаватель Пивоварова Н.В.
подпись, дата *фамилия, и.о.*

Консультант Марков И.С.
подпись, дата *фамилия, и.о.*

Оценка _____

Москва, 2023 г.

Аннотация

Курсовая работа на тему «Разработка информационной системы»

Выполнил - Юрченко А.А.

Руководитель - Пивоварова Н.В.

Консультант - Марков И.С.

Пояснительная записка содержит техническое задание, проектирование информационной системы, реализация информационной системы.

В ходе работы была проведена пошаговая реализация пунктов технического задания для двух этапов.

В разделах проектирования представлена вся документация разработанной информационной системы.

Работа содержит 21 страницу, 13 рисунков

Содержание

АННОТАЦИЯ.....	3
0 Описание предметной области.....	4
1 Техническое задание.....	4
1.1 Техническое задание на этап проектирования.....	4
1.2 Техническое задание на этап реализации.....	4
2 Проектирование информационной системы.....	5
2.1 Конечные пользователи информационной системы.....	5
2.2 UML-диаграмма вариантов использования.....	5
2.3 Вариант использования "Регистрация".....	6
2.4 Вариант использования "Покупка билетов".....	7
2.5 Вариант использования "История заказов".....	9
2.6 Вариант использования "История поездок".....	10
2.7 Вариант использования "Авторизация".....	11
2.8 Вариант использования "Просмотр расписания".....	13
2.9 Вариант использования "Личное расписание водителя".....	14
2.10 Вариант использования "Просмотр отчетов".....	15
2.11 Вариант использования "Создание отчетов".....	15
2.12 Вариант использования "Добавление рейса в расписание".....	16
3 Реализация информационной системы.....	18
3.1 Глобальная архитектура приложения.....	20
3.2 Инфологическая модель предметной области.....	21
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	21
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ.....	21

0 Описание предметной области

Троллейбусный парк обслуживает несколько маршрутов.

Каждый маршрут характеризуется уникальным номером, количеством остановок на маршруте, списком названий остановок, датой открытия маршрута.

В троллейбусном парке работают профессиональные водители. О каждом водителе известны: уникальный табельный номер, Ф.И.О, дата рождения, адрес, дата приёма на работу. Для уволившихся водителей проставляется также дата увольнения.

Менеджер троллейбусного парка составляет расписание работы водителей на маршрутах на каждый месяц. В соответствии с расписанием водители выезжают на маршруты. При выезде на маршрут диспетчер фиксирует в БД время выезда, а по возвращении время возвращения.

1 Техническое задание

1.1 Техническое задание на этап проектирования

Техническое задание на этап проектирования состоит из следующих задач:

1. Определить конечных пользователей будущей системы.
2. Составить UML-диаграмму вариантов использования.
3. Выделить основной вариант использования информационной системы (основной бизнес-процесс в предметной области).
4. Разработать систему авторизации пользователей ИС.
5. Разработать системную архитектуру ИС.
6. Для всех вариантов использования разработать главные успешные сценарии и расширения к ним.
7. Разработать системные UML-диаграммы последовательности для всех сценариев с использованием MVC-паттерна.
8. Разработать требования ко всем шаблонам для каждого варианта использования.
9. Разработать инфологическую модель предметной области в форме UML-диаграммы классов.
10. Разработать логическую модель будущей базы данных.

1.2 Техническое задание на этап реализации

Техническое задание на этап реализации состоит из следующих задач:

1. Реализовать разработанную на этапе проектирования информационную систему на языке Python в среде фреймворка Flask.
2. Каждый вариант использования оформить, как blueprint.
3. Доступ конечных и внешних пользователей к вариантам использования реализовать с помощью декораторов.

2 Проектирование информационной системы

2.1 Конечные пользователи информационной системы

В данной системе пользователи разделяются на следующие категории:

- Пассажир (внешний пользователь)
- Директор (внутренний пользователь)
- Диспетчер (внутренний пользователь)
- Водитель (внутренний пользователь)

Варианты использования для пассажира:

- Авторизация
- Покупка билетов
- Просмотр расписания
- Просмотр истории заказов
- Просмотр истории поездок (включая предстоящие поездки)

- Регистрация в системе

Варианты использования для директора:

- Авторизация
- Работа с отчетами – просмотр
- Просмотр водителей парка
- Просмотр расписания

Варианты использования для диспетчера:

- Авторизация
- Просмотр расписания
- Добавление рейса в расписание
- Работа с отчетами - просмотр и создание

Варианты использования для водителя:

- Авторизация
- Просмотр своего расписания
- Просмотр всего расписания парка

2.2 UML-диаграмма вариантов использования

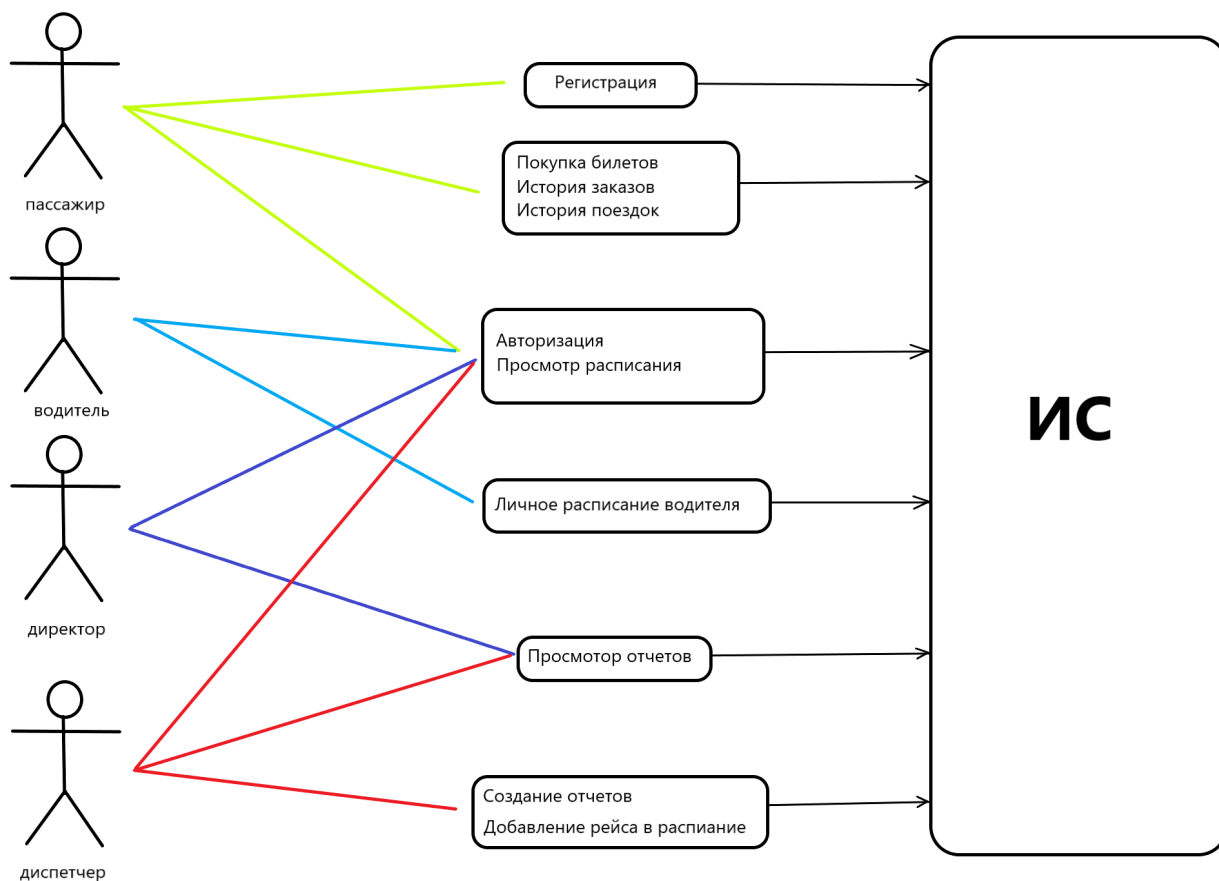
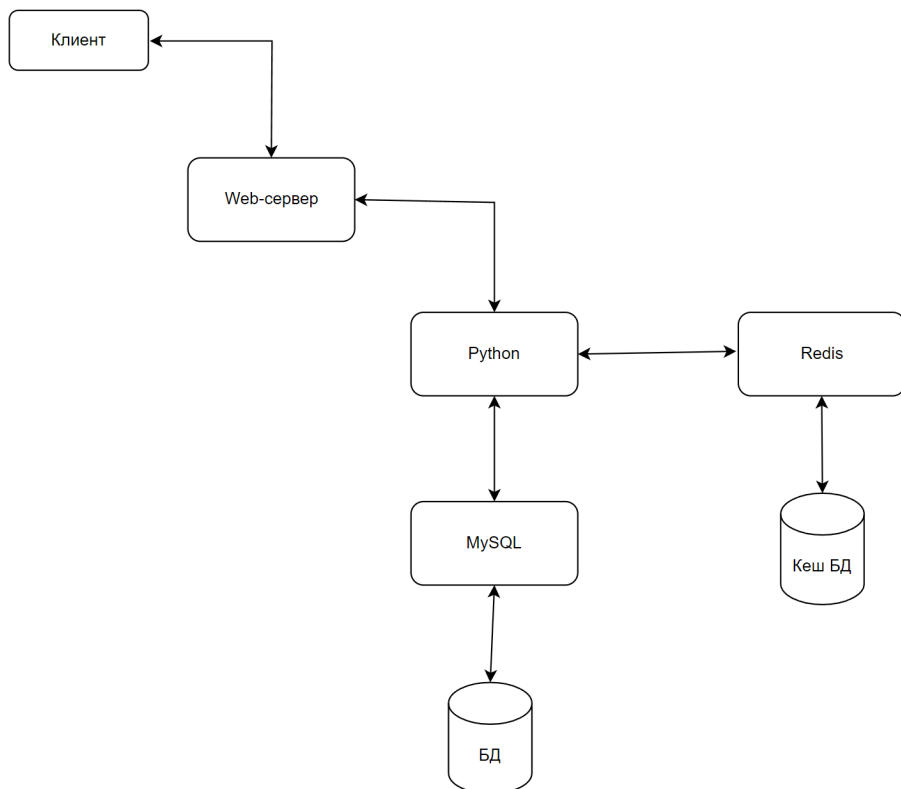


Рис. 1 - UML-диаграмма вариантов использования

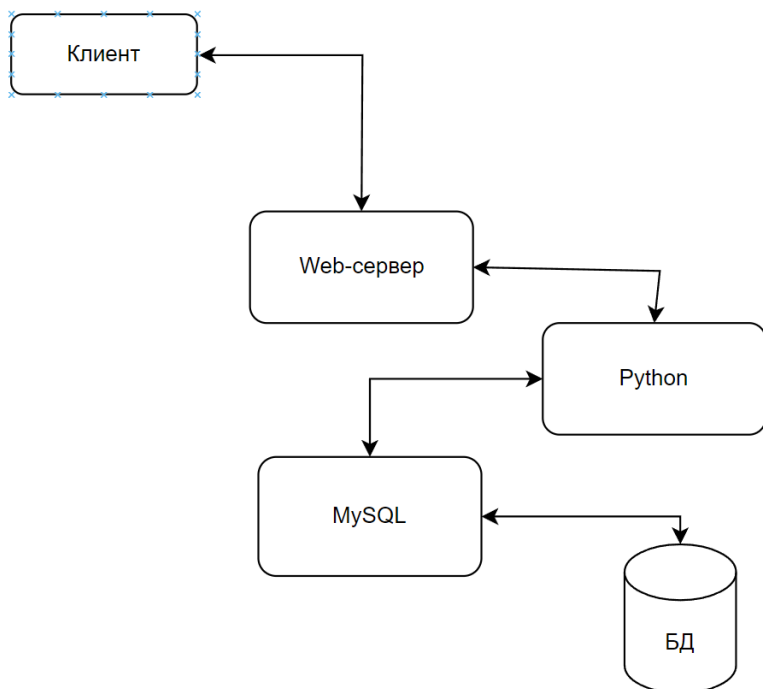
Основной вариант использования информационной системы.

Основным бизнес-процессом данной информационной системы является покупка билета внешним пользователем на рейс.



Дополнительный вариант использования информационной системы.

Дополнительным бизнес-процессом данной информационной системы является добавление в расписание нового рейса для определенного водителя.



2.3 Вариант использования "Регистрация"

Карточка варианта:

- Название: Регистрация.
- Предусловие: пользователь не авторизован в системе, а также не зарегистрирован в ней.
- Гарантия: Пользователь будет зарегистрирован в ИС с правом доступа «Пользователь».
- Минимальная гарантия: пользователь получит сообщение об ошибке с возможностью повторной регистрации, БД останется в согласованном состоянии повторить ввод пароля и логина.

Основной успешный сценарий и исключения к нему

1. Пользователь запрашивает страницу регистрации
2. ИС предоставляет форму для ввода данных
3. Пользователь вводит данные и отправляет POST запрос системе
4. ИС выполняет регистрацию пользователя
5. Пользователь зарегистрирован в системе с правом доступа «пользователь»

Исключения:

- 4а. Пользователь ввел некорректные данные. ИС возвращает сообщение об ошибке ввода с возможностью повторной регистрации.
- 4б. Пользователь ввел существующий в ИС логин. ИС возвращает сообщение об ошибке ввода с возможностью повторной регистрации.

Системная диаграмма последовательности для варианта использования «Регистрация», составленная с использованием MVC-паттерна:

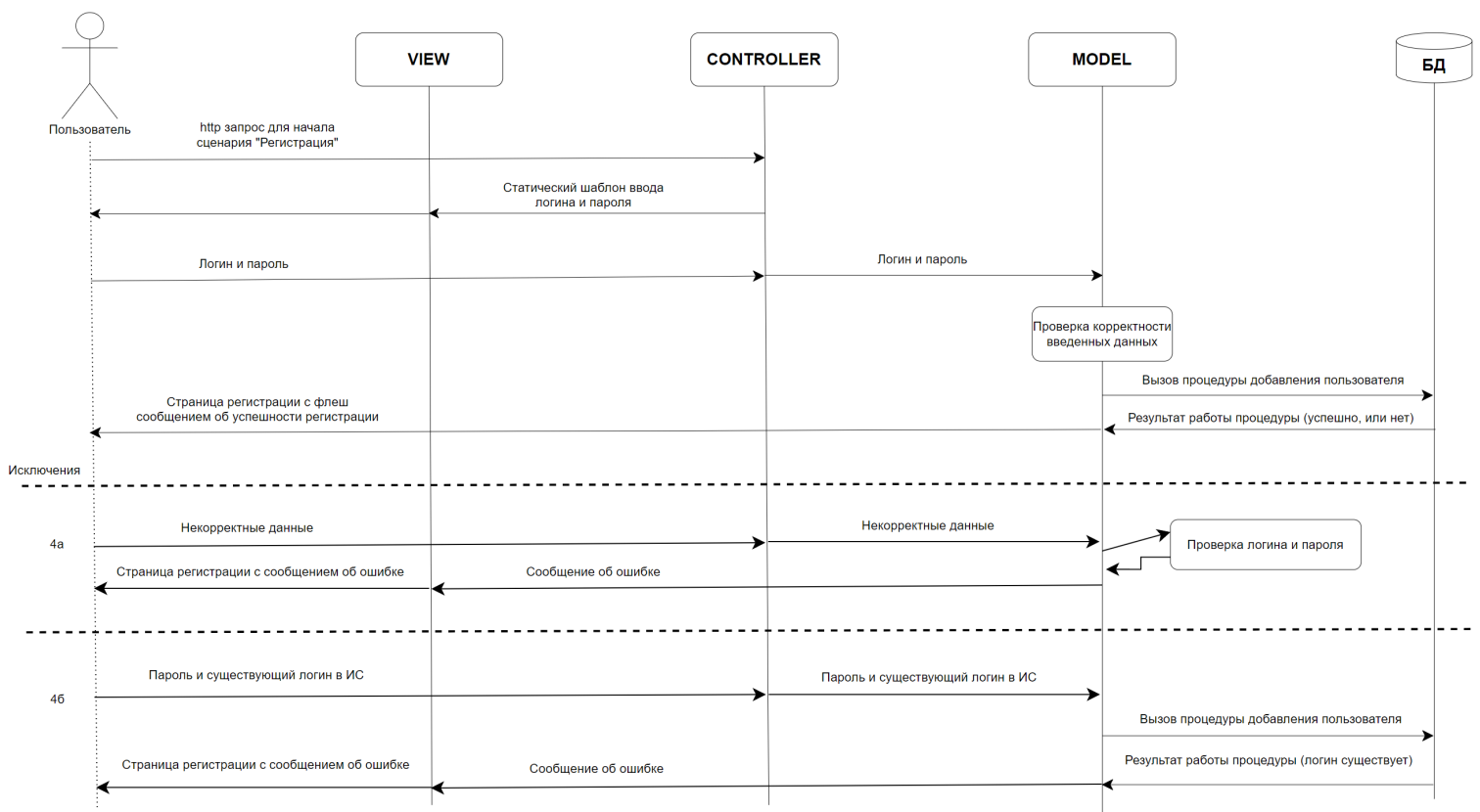


Рис. 2 Системная диаграмма последовательности с использованием MVC-паттерна

Требования к шаблонам

1. Динамический шаблон верхнего меню — header.html
 - Получает на вход переменную 'user_config', в зависимости от которой правая часть содержит либо кнопку «Войти», если пользователь авторизован, либо краткую информацию о пользователе и кнопки «Профиль» и «Выйти»
 - Должен содержать гиперссылку для перехода на главную страницу ИС, меню с ссылками для перехода к различным вариантам использования, кнопку для перехода в профиль.
2. Динамический шаблон нижнего меню — footer.html
 - Содержит вспомогательные ссылки для пользователей.
3. Динамический шаблон регистрации — registration.html
 - Предназначен для ввода логина и пароль при регистрации
 - Должен содержать информационный заголовок страницы, два поля input типа «text» для ввода логина и пароля, кнопку типа «submit» для отправки POST запроса с данными системе и шаблон для вывода информационного сообщения об ошибке. Принимает на вход переменную «config» с сообщением об ошибке (или её отсутствием).

2.4 Вариант использования "Покупка билета"

Карточка варианта:

- Название: покупка билета.
- Предусловие: пользователь авторизован в системе под ролью «user».
- Гарантия: пользователь купит билет на рейс.
- Минимальная гарантия: пользователь получит сообщение об отсутствии билетов на рейс при добавлении позиции в корзину. Также может получить сообщение об отсутствии билетов при формировании заказа. Возможность работать дальше с ИС остаётся. БД останется в согласованном состоянии.

Основной успешный сценарий и исключения к нему

1. Пользователь запрашивает страницу расписания троллейбусов.
2. ИС предоставляет таблицу расписания с формой ввода для добавления билета на данный рейс в корзину.
3. Пользователь вводит данные и отправляет POST запрос системе.
4. ИС выполняет POST запрос для добавления позиции в корзину.
5. Пользователь переходит в корзину, выбирает какие позиции добавить к заказу и нажимает на кнопку «Оформить заказ».
6. Формируется GET запрос и ИС предоставляет таблицу позиций, добавленных к заказу.
7. Пользователь нажимает на кнопку «Оформить заказ».
8. ИС формирует заказ, строки заказа добавляются в БД. В расписании изменяется количество оставшихся билетов на рейс. Из корзины удаляются позиции, добавленные к заказу.

Исключения:

- 3а. Пользователь ввёл некорректное количество билетов: ИС выводит соответствующую ошибку.
- 3б. Пользователь ввёл количество билетов больше, чем осталось для данного рейса: ИС выводит соответствующую ошибку.
- 4а. Пользователь не выбрал ни одной позиции для добавления к заказу: ИС выводит соответствующую ошибку.
- 4б. Пользователь изменил количество билетов на некорректное значение: ИС выводит соответствующую ошибку.

8а. Количество билетов больше, чем осталось для данного рейса: ИС выводит соответствующую ошибку об отмене заказа.

Системная диаграмма последовательности для варианта использования «Покупка билета», составленная с использованием MVC-паттерна:

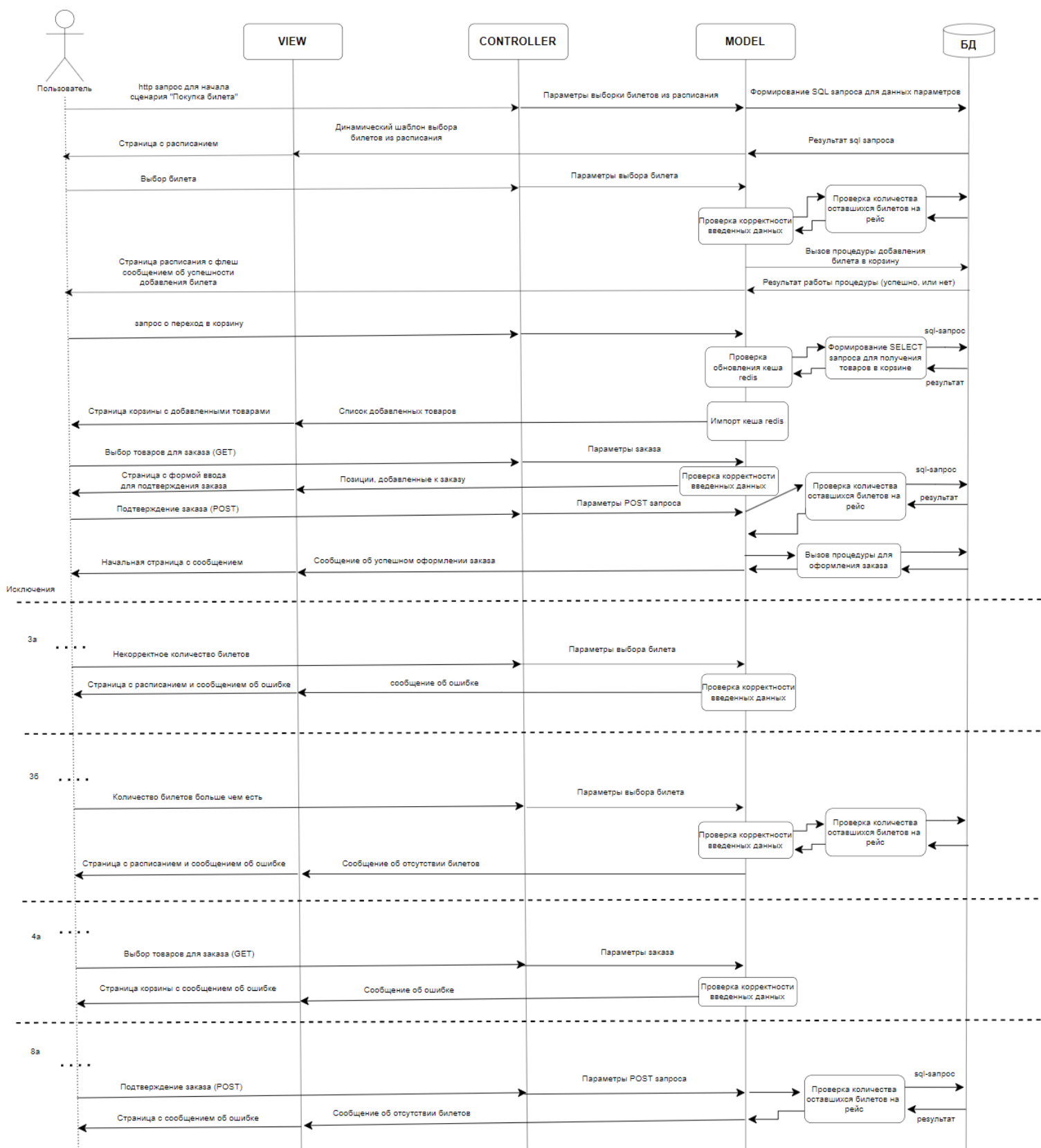


Рис. 3 Системная диаграмма последовательности с использованием MVC-паттерна

Требования к шаблонам

1. Динамический шаблон верхнего меню — header.html
 - Получает на вход переменную 'user_config', в зависимости от которой правая часть содержит либо кнопку «Войти», если пользователь авторизован, либо краткую информацию о пользователе и кнопки «Профиль» и «Выйти»
 - Должен содержать гиперссылку для перехода на главную страницу ИС, меню с ссылками для перехода к различным вариантам использования, кнопку для перехода в профиль.
2. Динамический шаблон нижнего меню — footer.html
 - Содержит вспомогательные ссылки для пользователей.
3. Динамический шаблон расписания — timesheet.html
 - Предназначен для выбора билета для покупки.
 - Должен содержать информационный заголовок страницы, поля input типа «text» для выборки соответствующего рейса, кнопку типа «submit» для отправки GET запроса с данными системе.
 - Должен содержать таблицу с данными о рейсах, поля input типа «number» для указания количества билетов и кнопку типа «submit» для отправки POST запроса с данными системе.
 - Принимает на вход переменную «config» с сообщением об ошибке (или её отсутствием).
 - Принимает на вход переменную «items» с результатами запроса.

2.5 Вариант использования "История заказов"

Карточка варианта:

- Название: история заказов.
- Предусловие: пользователь авторизован в системе под ролью «user».
- Гарантия: пользователь просмотрит свою историю заказов.
- Минимальная гарантия: пользователь получит сообщение об отсутствии заказов.

Основной успешный сценарий и исключения к нему

1. Пользователь запрашивает страницу профиля аккаунта.
2. ИС предоставляет страницу профиля с ссылками на соответствующие запросы.
3. Пользователь нажимает на просмотр истории заказов.
4. ИС выполняет GET запрос для получения истории заказов пользователя и перенаправляет пользователя на страницу истории заказов.
5. Пользователь получает форму ввода для поиска заказа согласно параметрам (или без них)
6. Пользователь получает информацию об истории заказов.

Исключения:

- 5а Пользователь ввёл параметры для несуществующего заказа – ИС выдаст пустую страницу.

Системная диаграмма последовательности для варианта использования «История заказов», составленная с использованием MVC-паттерна:

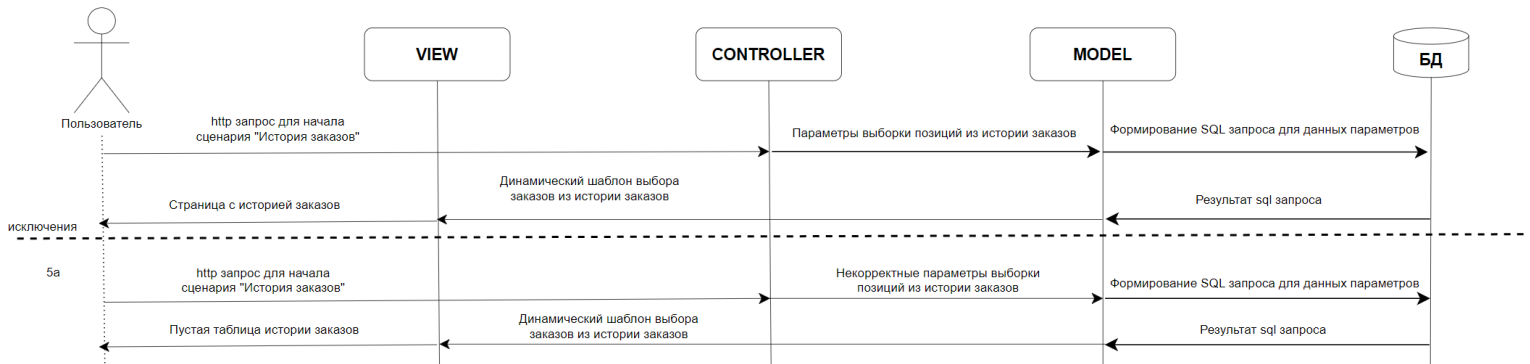


Рис. 4 Системная диаграмма последовательности с использованием MVC-паттерна

Требования к шаблонам

1. Динамический шаблон верхнего меню — header.html
 - Получает на вход переменную 'user_config', в зависимости от которой правая часть содержит либо кнопку «Войти», если пользователь авторизован, либо краткую информацию о пользователе и кнопки «Профиль» и «Выйти»
 - Должен содержать гиперссылку для перехода на главную страницу ИС, меню с ссылками для перехода к различным вариантам использования, кнопку для перехода в профиль.
2. Динамический шаблон нижнего меню — footer.html
 - Содержит вспомогательные ссылки для пользователей.
3. Динамический шаблон истории заказов — history_routes.html
 - Предназначен для просмотра истории заказов.
 - Должен содержать информационный заголовок страницы, поля input типа «text» для выборки соответствующего заказа, кнопку типа «submit» для отправки GET запроса с данными системе.
 - Принимает на вход переменную «items» с результатами запроса.

2.6 Вариант использования "История поездок"

Карточка варианта:

- Название: история поездок.
- Предусловие: пользователь авторизован в системе под ролью «user».
- Гарантия: пользователь просмотрит свою историю поездок.
- Минимальная гарантия: пользователь получит сообщение об отсутствии поездок.

Основной успешный сценарий и исключения к нему

1. Пользователь запрашивает страницу профиля аккаунта.
2. ИС предоставляет страницу профиля с ссылками на соответствующие запросы.
3. Пользователь нажимает на просмотр истории заказов.
4. ИС выполняет GET запрос для получения истории заказов пользователя и перенаправляет пользователя на страницу истории поездок.
5. Пользователь получает форму ввода для поиска заказа согласно параметрам (или без них)
6. Пользователь получает информацию об истории заказов.

Исключения:

- 5a Пользователь ввёл параметры для несуществующего рейса – ИС выдаст пустую страницу.

Системная диаграмма последовательности для варианта использования «История поездок», составленная с использованием MVC-паттерна:

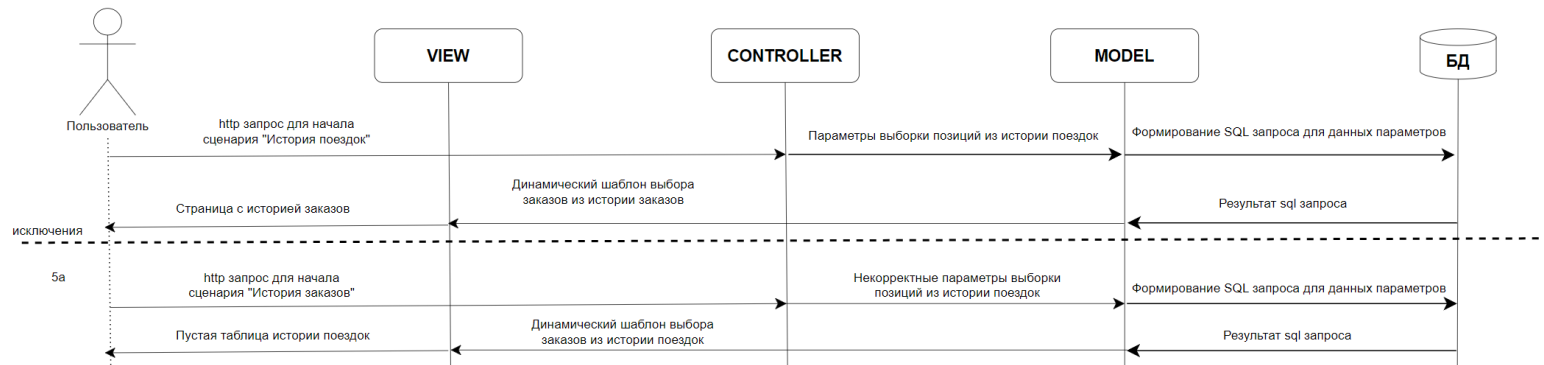


Рис. 5 Системная диаграмма последовательности с использованием MVC-паттерна

Требования к шаблонам

1. Динамический шаблон верхнего меню — header.html
 - Получает на вход переменную 'user_config', в зависимости от которой правая часть содержит либо кнопку «Войти», если пользователь авторизован, либо краткую информацию о пользователе и кнопки «Профиль» и «Выйти»
 - Должен содержать гиперссылку для перехода на главную страницу ИС, меню с ссылками для перехода к различным вариантам использования, кнопку для перехода в профиль.
2. Динамический шаблон нижнего меню — footer.html
 - Содержит вспомогательные ссылки для пользователей.
3. Динамический шаблон истории заказов — my_routes.html
 - Предназначен для просмотра истории поездок.
 - Должен содержать информационный заголовок страницы, поля input типа «text» для выборки соответствующего рейса, кнопку типа «submit» для отправки GET запроса с данными системе.
 - Принимает на вход переменную «items» с результатами запроса.

2.7 Вариант использования "Авторизация"

Карточка варианта:

- Название: авторизация.
- Предусловие: пользователь зарегистрирован в ИС, а также не авторизован.
- Гарантия: пользователь войдет в ИС с соответствующими правами доступа.
- Минимальная гарантия: пользователь получит сообщение об ошибке с возможностью повторной авторизации, БД останется в согласованном состоянии.

Основной успешный сценарий и исключения к нему

1. Пользователь запрашивает страницу авторизации
2. ИС предоставляет форму для ввода логина и пароля
3. Пользователь вводит логин и пароль и отправляет POST запрос системе
4. ИС выполняет аутентификацию и авторизацию
5. Пользователь входит в систему с соответствующими правами доступа

Исключения:

4а. Пользователь ввел неверный логин или пароль. ИС возвращает сообщение об ошибке ввода с возможностью повторной авторизации.

Системная диаграмма последовательности для варианта использования «Авторизация», составленная с использованием MVC-паттерна:

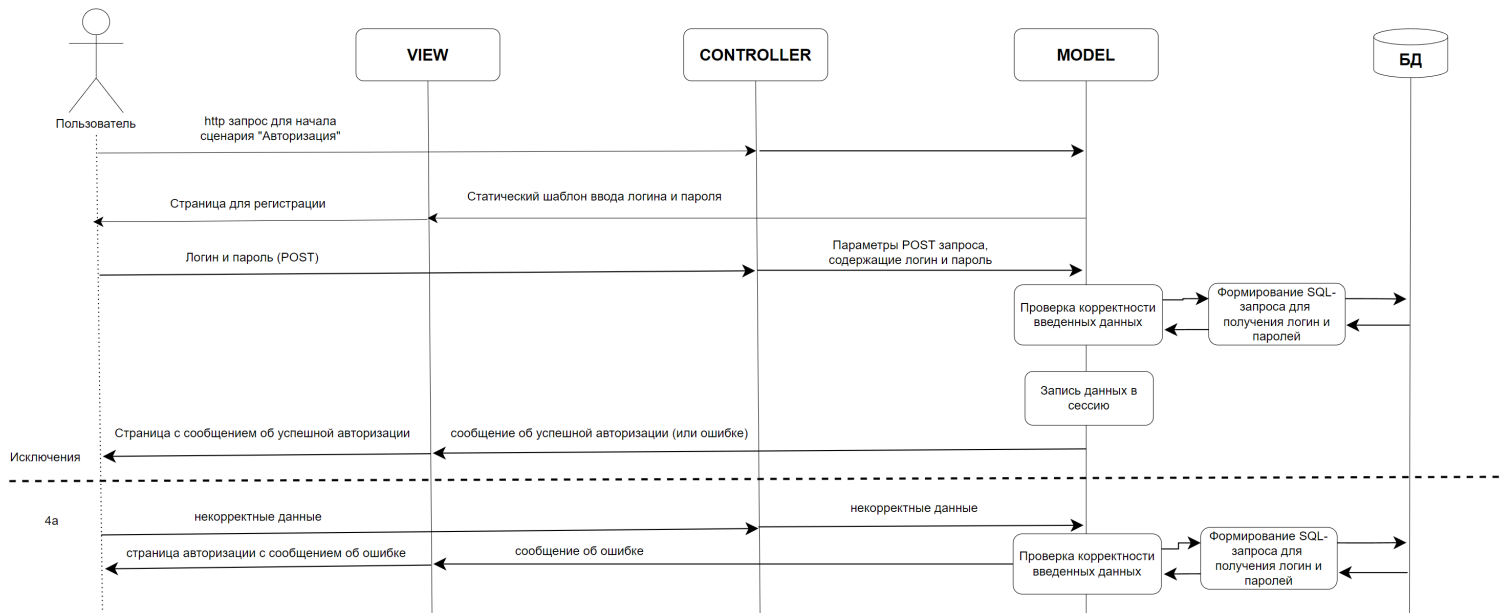


Рис. 6 Системная диаграмма последовательности с использованием MVC-паттерна

Требования к шаблонам

1. Динамический шаблон верхнего меню — header.html
 - Получает на вход переменную 'user_config', в зависимости от которой правая часть содержит либо кнопку «Войти», если пользователь авторизован, либо краткую информацию о пользователе и кнопки «Профиль» и «Выйти»
 - Должен содержать гиперссылку для перехода на главную страницу ИС, меню с ссылками для перехода к различным вариантам использования, кнопку для перехода в профиль.
2. Динамический шаблон нижнего меню — footer.html
 - Содержит вспомогательные ссылки для пользователей.
3. Динамический шаблон истории заказов — login_form.html
 - Предназначен для ввода логина и пароля.
 - Должен содержать информационный заголовок страницы, два поля input типа «text» для ввода логина и пароля, кнопку типа «submit» для отправки POST запроса с данными системе и шаблон для вывода информационного сообщения об ошибке.
 - Принимает на вход сообщение об ошибке.

2.8 Вариант использования "Просмотр расписания"

Карточка варианта:

- Название: просмотр расписания.
- Предусловие: пользователь запрашивает страницу расписания.
- Гарантия: пользователь получит таблицу расписания рейсов.
- Минимальная гарантия: пользователь получит пустую таблицу при некорректно-введенных данных.

Основной успешный сценарий и исключения к нему

1. Пользователь запрашивает страницу расписания
2. ИС предоставляет таблицу расписания всех рейсов, а также форму вводу для фильтрации рейсов.
3. Пользователь вводит данные о рейсах.
4. ИС выполняет запрос и выводит таблицу соответствующих рейсов.
5. Пользователь получает таблицу расписания соответствующих рейсов.

3а Пользователь ввёл параметры для несуществующего рейса – ИС выдаст пустую страницу.

Системная диаграмма последовательности для варианта использования «Просмотр расписания», составленная с использованием MVC-паттерна:

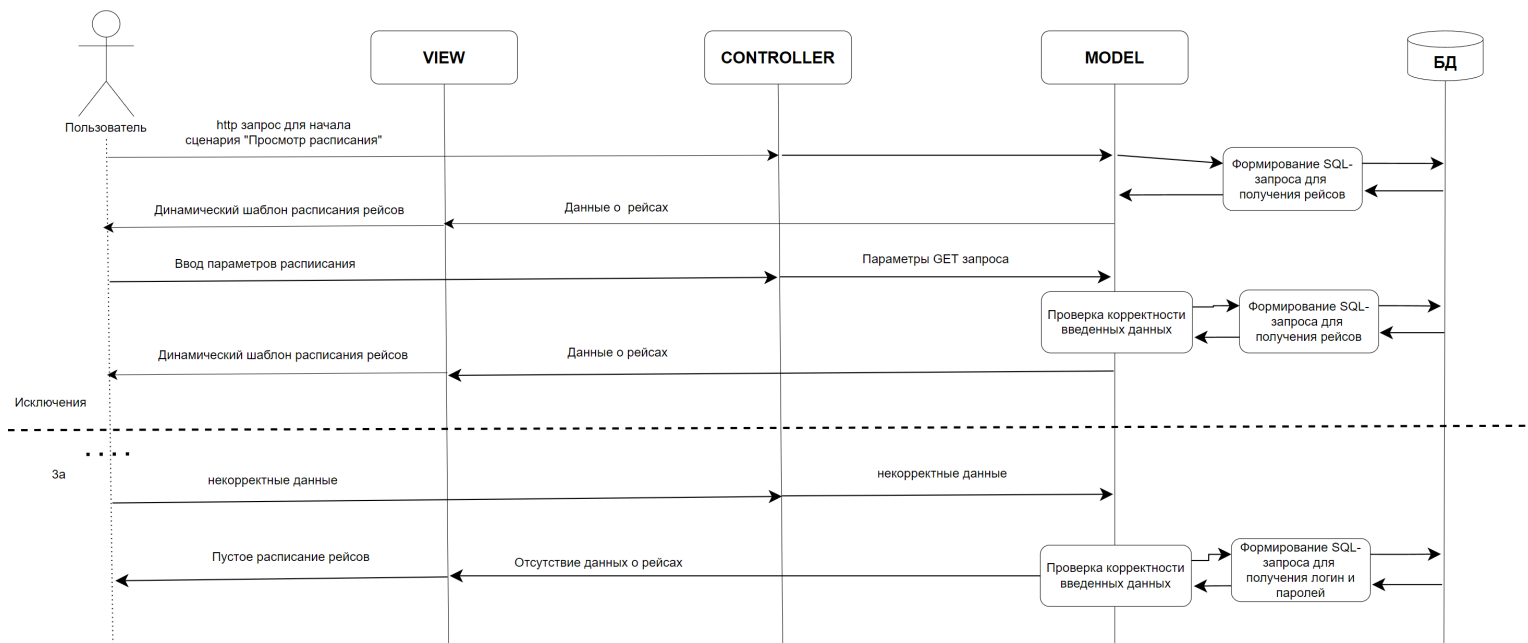


Рис. 7 Системная диаграмма последовательности с использованием MVC-паттерна

Требования к шаблонам

1. Динамический шаблон верхнего меню — header.html
 - Получает на вход переменную 'user_config', в зависимости от которой правая часть содержит либо кнопку «Войти», если пользователь авторизован, либо краткую информацию о пользователе и кнопки «Профиль» и «Выйти»
 - Должен содержать гиперссылку для перехода на главную страницу ИС, меню с ссылками для перехода к различным вариантам использования, кнопку для перехода в профиль.
2. Динамический шаблон нижнего меню — footer.html
 - Содержит вспомогательные ссылки для пользователей.

3. Динамический шаблон истории заказов — timesheet.html

- Предназначен для просмотра расписания.
- Должен содержать информационный заголовок страницы, поля input типа «text» для выборки соответствующего рейса, кнопку типа «submit» для отправки GET запроса с данными системе.
- Должен содержать таблицу с данными о рейсах, поля input типа «number» для указания количества билетов и кнопку типа «submit» для отправки POST запроса с данными системе.
- Принимает на вход переменную «config» с сообщением об ошибке (или её отсутствием).
- Принимает на вход переменную «items» с результатами запроса.

2.9 Вариант использования "Личное расписание водителя"

Карточка варианта:

- Название: личное расписание водителя.
- Предусловие: пользователь авторизован под ролью «driver» и запрашивает страницу своего рабочего расписания.
- Гарантия: пользователь получит таблицу расписания рейсов.
- Минимальная гарантия: пользователь получит пустую таблицу при некорректно-введенных данных.

Основной успешный сценарий и исключения к нему

1. Пользователь запрашивает страницу своего рабочего расписания.
2. ИС предоставляет таблицу расписания всех рейсов для данного водителя, а также форму вводу для фильтрации рейсов.
3. Водитель вводит данные о рейсах.
4. ИС выполняет запрос и выводит таблицу соответствующих рейсов.
5. Водитель получает таблицу расписания соответствующих рейсов.

За Пользователь ввёл параметры для несуществующего рейса – ИС выдаст пустую страницу.

Системная диаграмма последовательности для варианта использования «Личное расписание водителя», составленная с использованием MVC-паттерна:

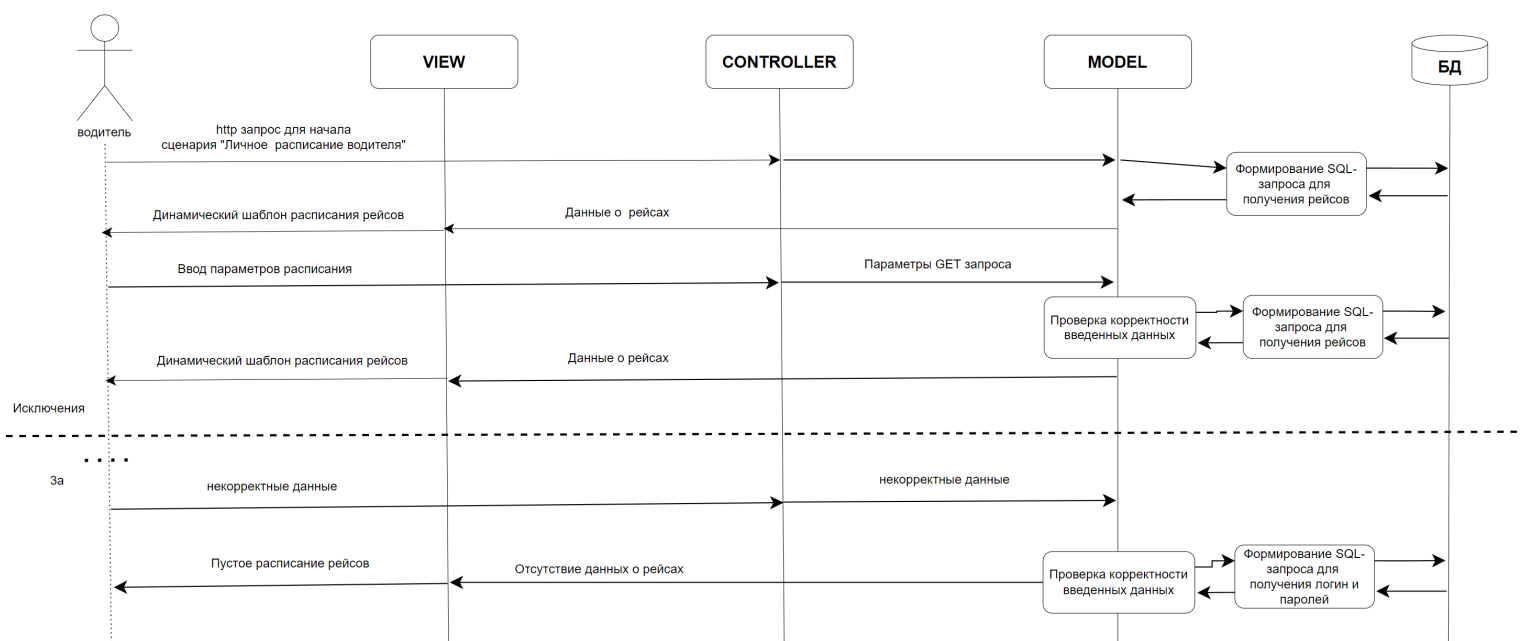


Рис. 8 Системная диаграмма последовательности с использованием MVC-паттерна

Требования к шаблонам

1. Динамический шаблон верхнего меню — header.html
 - Получает на вход переменную 'user_config', в зависимости от которой правая часть содержит либо кнопку «Войти», если пользователь авторизован, либо краткую информацию о пользователе и кнопки «Профиль» и «Выйти»
 - Должен содержать гиперссылку для перехода на главную страницу ИС, меню с ссылками для перехода к различным вариантам использования, кнопку для перехода в профиль.
2. Динамический шаблон нижнего меню — footer.html
 - Содержит вспомогательные ссылки для пользователей.
3. Динамический шаблон истории заказов — timesheetdriver.html
 - Предназначен для просмотра расписания.
 - Должен содержать информационный заголовок страницы, поля input типа «text» для выборки соответствующего рейса, кнопку типа «submit» для отправки GET запроса с данными системе.
 - Должен содержать таблицу с данными о рейсах, поля input типа «number» для указания количества билетов и кнопку типа «submit» для отправки POST запроса с данными системе.
 - Принимает на вход переменную «config» с сообщением об ошибке (или её отсутствием).
 - Принимает на вход переменную «items» с результатами запроса.

2.10 Вариант использования "Просмотра отчетов"

Карточка варианта:

- Название: Просмотр отчетов.
- Предусловие: пользователь авторизован под ролью, для которой доступен просмотр отчетов.
- Гарантия: пользователь просмотрит необходимые отчеты.
- Минимальная гарантия: пользователь получит пустую таблицу при отсутствии отчетов в БД.

Основной успешный сценарий и исключения к нему

1. Пользователь запрашивает страницу работы с отчетами
2. ИС предоставляет меню отчетов, с возможностью создания и просмотра необходимых отчетов
3. Пользователь выбирает просмотр отчетов.
4. ИС выдает таблицу с существующими отчетами.

Исключения:

- 2а Отчеты отсутствуют – пользователь получит пустую таблицу.

Системная диаграмма последовательности для варианта использования «Просмотр отчетов», составленная с использованием MVC-паттерна:

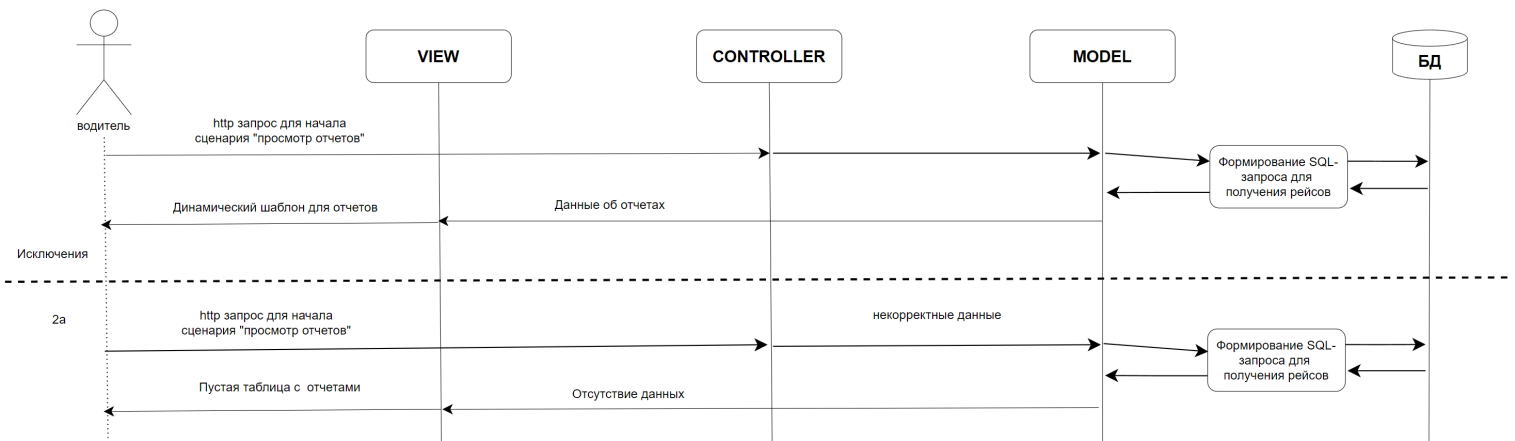


Рис. 9 Системная диаграмма последовательности с использованием MVC-паттерна

Требования к шаблонам

1. Динамический шаблон верхнего меню — header.html
 - Получает на вход переменную 'user_config', в зависимости от которой правая часть содержит либо кнопку «Войти», если пользователь авторизован, либо краткую информацию о пользователе и кнопки «Профиль» и «Выйти»
 - Должен содержать гиперссылку для перехода на главную страницу ИС, меню с ссылками для перехода к различным вариантам использования, кнопку для перехода в профиль.
2. Динамический шаблон нижнего меню — footer.html
 - Содержит вспомогательные ссылки для пользователей.
3. Динамический шаблон истории заказов — read_report.html
 - Предназначен для просмотра отчетов.
 - Должен содержать таблицу с данными об отчетах.
 - Принимает на вход переменную «items» с результатами запроса.

2.11 Вариант использования "Создание отчетов"

Карточка варианта:

- Название: Создание отчетов.
- Предусловие: пользователь авторизован под ролью, для которой доступно создание отчетов.
- Гарантия: пользователь создаст необходимые отчеты.
- Минимальная гарантия: пользователь получит сообщение об ошибке формирования отчета с возможностью работать дальше в ИС, БД останется в согласованном состоянии.

Основной успешный сценарий и исключения к нему

1. Пользователь запрашивает страницу работы с отчетами
2. ИС предоставляет меню отчетов, с возможностью создания и просмотра необходимых отчетов
3. Пользователь выбирает необходимый для создания отчет
4. ИС выдает форму для ввода параметров отчета
5. Пользователь вводит параметры и отправляет системе
6. ИС добавляет отчет в БД и выводит сообщение об успехе

Исключения:

5а Пользователь ввел некорректные данные или не ввел их: ИС выводит сообщение об ошибке ввода и возвращает пользователя к пункту 4 для повторного ввода параметров

5б Пользователь пытался создать существующий отчет: ИС выводит сообщение о наличии такого отчета в системе.

Системная диаграмма последовательности для варианта использования «Создание отчетов», составленная с использованием MVC-паттерна:

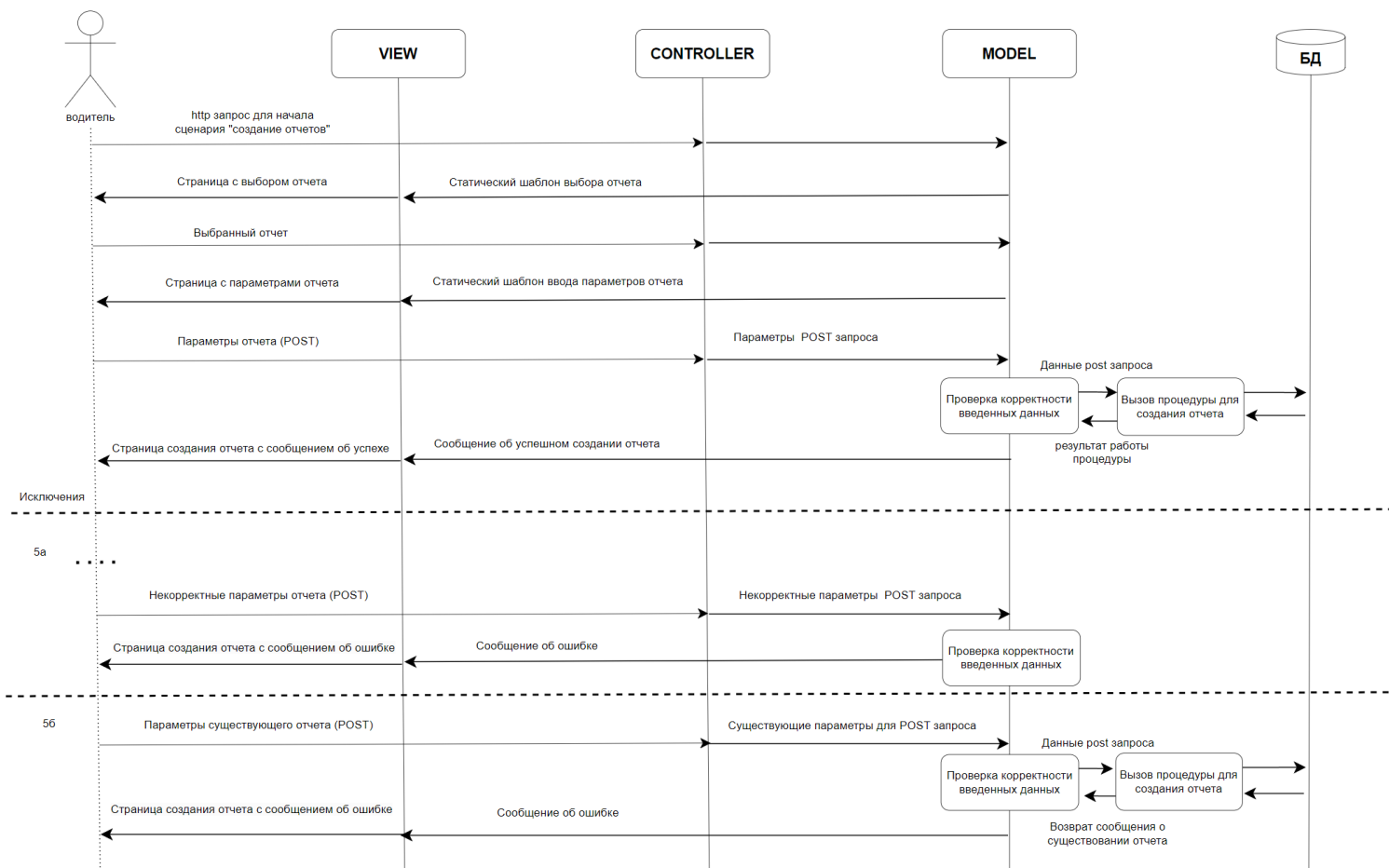


Рис. 10 Системная диаграмма последовательности с использованием MVC-паттерна

Требования к шаблонам

1. Динамический шаблон верхнего меню — header.html

- Получает на вход переменную 'user_config', в зависимости от которой правая часть содержит либо кнопку «Войти», если пользователь авторизован, либо краткую информацию о пользователе и кнопки «Профиль» и «Выйти»
- Должен содержать гиперссылку для перехода на главную страницу ИС, меню с ссылками для перехода к различным вариантам использования, кнопку для перехода в профиль.

2. Динамический шаблон нижнего меню — footer.html

- Содержит вспомогательные ссылки для пользователей.

3. Статический шаблон выбора отчета — report.html

- Предназначен для выбора необходимого отчета
- Должен содержать информационный заголовок страницы и список доступных к просмотру и созданию отчетов. Для каждого отчета должны быть ссылки для создания и просмотра

4. Динамический шаблон создания первого отчета — create_date.html

- Предназначен для создания первого типа отчета.
- Должен содержать поля input типа «date» для ввода периода, поля input типа «checkbox» для гибкой настройки информации в отчете, и кнопку типа «submit» для для отправки POST запроса с данными системе.
- Принимает на вход переменную «config» с сообщением об ошибке.

5. Динамический шаблон создания первого отчета — create_driver.html

- Предназначен для создания второго типа отчета.
- Должен содержать поля input типа «text» для ввода года и месяца и кнопку типа «submit» для для отправки POST запроса с данными системе.
- Принимает на вход переменную «config» с сообщением об ошибке.

2.12 Вариант использования "Добавление рейса в расписание"

Карточка варианта:

- Название: Добавление рейса в расписание.
- Предусловие: пользователь авторизован под ролью, для которой доступно добавление нового рейса в расписание.
- Гарантия: пользователь создаст новый рейс.
- Минимальная гарантия: пользователь получит сообщение об ошибке создания рейса.

Основной успешный сценарий и исключения к нему

1. Пользователь запрашивает страницу для создания нового рейса.
2. ИС предоставляет страницу с формой ввода.
3. Пользователь вводит данные о новом рейсе.
4. ИС выдает сообщение об успешном добавлении рейса в расписание.

Исключения:

За Пользователь ввел некорректные данные или не ввел их: ИС выводит сообщение об ошибке ввода и возвращает пользователя к пункту 2 для повторного ввода параметров

3б Пользователь пытался добавить существующий рейс: ИС выводит сообщение о наличии такого рейса в системе.

Системная диаграмма последовательности для варианта использования «Добавление рейса в расписание», составленная с использованием MVC-паттерна:

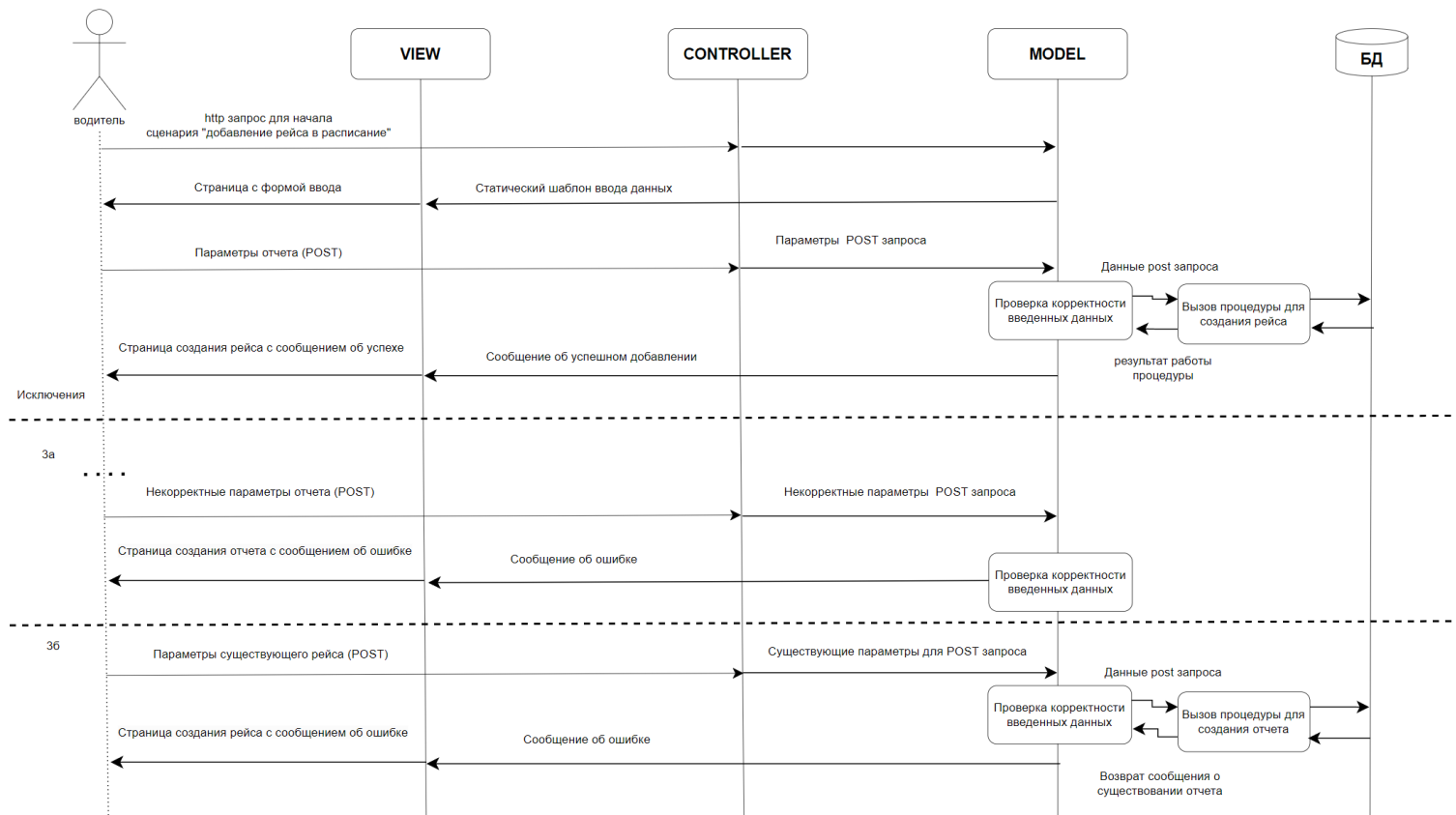


Рис. 11 Системная диаграмма последовательности с использованием MVC-паттерна

Требования к шаблонам

1. Динамический шаблон верхнего меню — header.html

- Получает на вход переменную 'user_config', в зависимости от которой правая часть содержит либо кнопку «Войти», если пользователь авторизован, либо краткую информацию о пользователе и кнопки «Профиль» и «Выйти»
- Должен содержать гиперссылку для перехода на главную страницу ИС, меню с ссылками для перехода к различным вариантам использования, кнопку для перехода в профиль.

2. Динамический шаблон нижнего меню — footer.html

- Содержит вспомогательные ссылки для пользователей.

3. Статический шаблон выбора отчета — add_timesheet.html

- Предназначен для добавления нового рейса в расписание.
- Должен содержать поля input типа «date» для ввода даты рейса, поля input типа «time» для ввода времени выезда и времени приезда водителя, поля input типа «text» для ввода номера троллейбуса, водителя, номера маршрута и кнопку типа «submit» для отправки POST запроса с данными системе.
- Принимает на вход переменную «config» с сообщением об ошибке.

3 Реализация информационной системы

3.1 Глобальная архитектура приложения

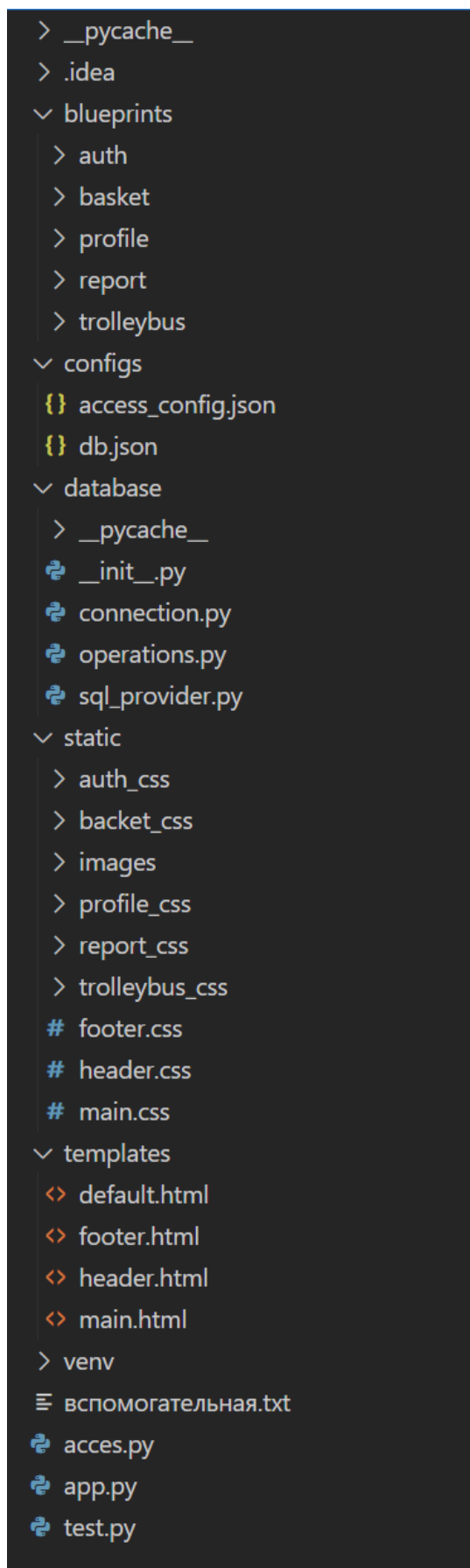


Рис. 12 - Глобальная архитектура приложения

Инфологическая модель предметной области

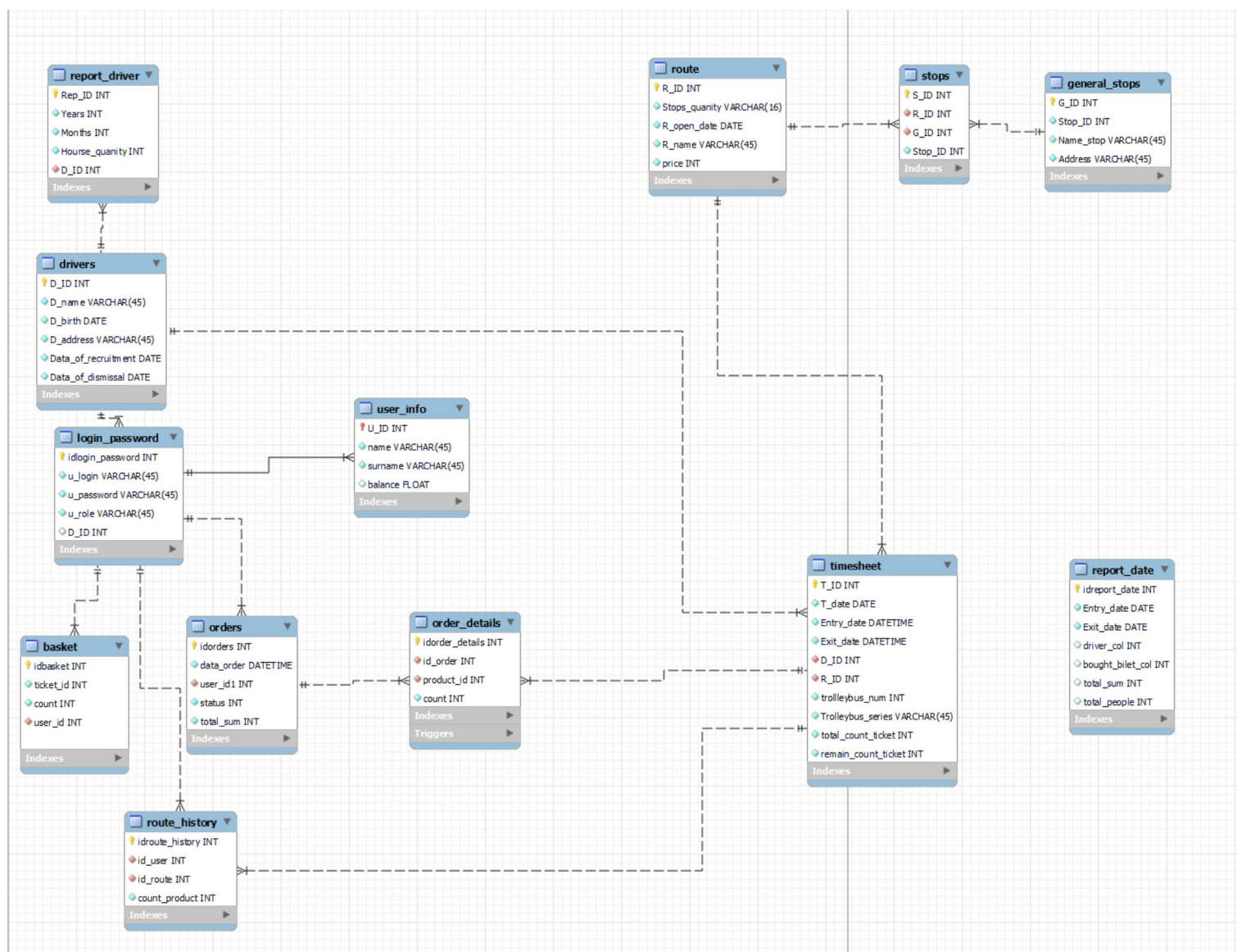


Рис. 13 Инфологическая модель предметной области

Логическая модель предметной области

report_driver				
Rep_ID	Years	Months	Hourse_quantity	D_ID
PK				FK

drivers					
D_ID	D_name	D_birth	D_address	Date_of_recruitment	Date_of_dismissal
PK					

login_password				
Idlogin_password	u_login	u_password	u_role	D_ID
PK				FK

user_info			
U_ID	name	surname	balance
PK, FK			

basket			
Idbasket	ticket_id	count	user_id
PK			FK

orders				
idorders	data_order	user_id	status	total_sum
PK		FK		

route_history			
idroute_history	id_user	id_route	count_product
PK	FK	FK	

order_details			
idoreder_details	id_order	product_id	count
PK	FK	FK	

timesheet									
T_ID	T_date	Entry_date	Exit_date	D_ID	R_ID	Trolleybus_num	series	Total_count_ticket	Remain_count_ticket
PK				FK	FK				

route				
R_ID	Stops_quantity	R_open_date	R_name	price
PK				

stops			
S_ID	R_ID	G_ID	Stops_ID
PK	FK	FK	

general_stops			
G_ID	Stop_ID	Name_stop	Address
PK			

report_date						
Idreport_date	Entry_date	Exit_date	Driver_col	Bought_bilet_col	Total_sum	Total_people
PK						

Заключение

В результате выполнения курсовой работы были приобретены теоретические и практические навыки разработки и реализации информационных систем, построенных в рамках клиент-серверной глобальной архитектуры. В рамках курсовой работы была разработана информационная система интернет-провайдера на языке программирования Python в среде фреймворка Flask. Каждый вариант использования был оформлен как blueprint.

Список использованной литературы

Пивоварова Н.В., Марков И.С. "Базы данных. Курсовая работа". Москва, 2022
Пивоварова Н.В. Лекции по курсу "Разработка информационных систем"
Пивоварова Н.В. Лекции по курсу "Базы данных"